CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Toutes les valeurs sur une demi-période

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Justifier l'existence d'un réel x tel que

$$f([x, x + T/2]) = \mathrm{Im}(f).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue et T-périodique : elle est bornée et atteint son minimum et son maximum.

Ce qu'on te demande. Trouver une fenêtre de longueur $\frac{T}{2}$ sur laquelle f prend toutes ses valeurs.

Corrigé

1. L'image de f

Le coup d'œil. Par périodicité, $\mathrm{Im}\, f = f([0, T])$*, et sur un segment une fonction continue atteint son min et son max.*

Par périodicité (exercice précédent), toutes les valeurs de f sont prises sur $[0, T]$: $\mathrm{Im}\, f = f([0, T])$.

Sur le segment $[0, T]$, f est continue : par le théorème des bornes atteintes, elle a un minimum m et un maximum M, atteints en des points a et b : $m = f(a)$ et $M = f(b)$. Et par le TVI, $f([0, T])$ est un intervalle, donc

$$\mathrm{Im}\, f = [m, M].$$

C'est l'image de f.

2. Le principe

Le coup d'œil. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Supposons qu'une fenêtre $[x, x + \frac{T}{2}]$ contienne un point où f vaut m et un point où f vaut M. Alors $f([x, x + \frac{T}{2}])$ est un intervalle (image d'un intervalle par une fonction continue) qui contient m et M, donc tout $[m, M]$. Et il est contenu dans $\mathrm{Im}\, f = [m, M]$. Donc

$$f([x, x + \tfrac{T}{2}]) = [m, M] = \mathrm{Im}\, f.$$

Il suffit donc de trouver une demi-période qui contient un point du min et un point du max.

3. Premier cas

Le coup d'œil. Regarde où se trouve b par rapport à $a + \frac{T}{2}$.

Si $b \in [a, a + \frac{T}{2}]$: la fenêtre $[a, a + \frac{T}{2}]$ contient a (où $f = m$) et b (où $f = M$). Par le principe, $x = a$ convient.

4. Second cas

Le coup d'œil. Utilise $f(a + T) = f(a)$.

Sinon, $b \in]a + \frac{T}{2}, a + T]$. Regardons la fenêtre $[a + \frac{T}{2}, a + T]$: elle contient b (où $f = M$) et $a + T$, où $f(a + T) = f(a) = m$ par périodicité. Par le principe, $x = a + \frac{T}{2}$ convient.

Il existe x tel que $f([x, x + \frac{T}{2}]) = \operatorname{Im} f$.

Exemple : pour sin ($T = 2\pi$), la fenêtre $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ de longueur π donne bien toutes les valeurs de $[-1, 1]$.

Le piège

Oublier de justifier que l'image d'une fenêtre est un intervalle : c'est ce qui permet de passer de « contient m et M » à « contient tout $[m, M]$ ».

La méthode

Pour qu'un intervalle atteigne toutes les valeurs, il suffit qu'il contienne un point de minimum et un point de maximum.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.** f est T-périodique si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x. Alors $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, et f prend sur $[0, T]$ toutes les valeurs qu'elle prend sur $\mathbb{R}$.
- **Image d'un intervalle.** L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.